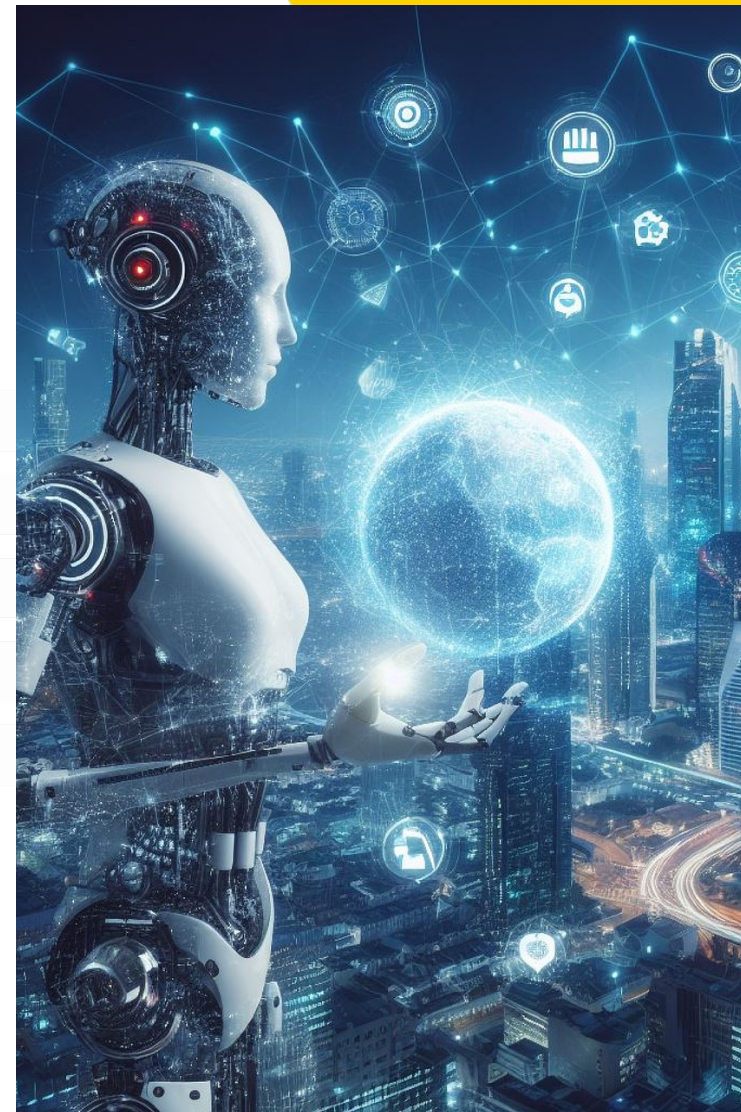


Conceitos da Inteligência Artificial

Joniel Bastos Barreto



Fonte: Pixabay.

Tecnologias da Atualidade

- **Assistentes virtuais e chatbots**

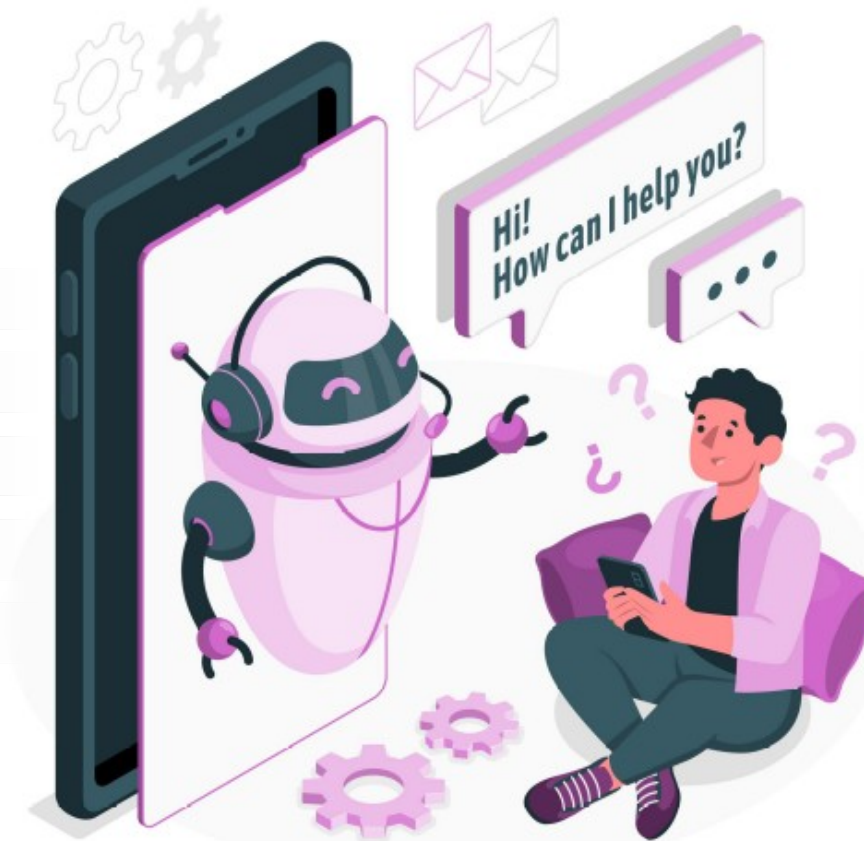
- Alexa, Siri, Google Assistant, ChatGPT

- **Reconhecimento de imagens**

- Google Lens, sistemas de vigilância

- **Carros autônomos**

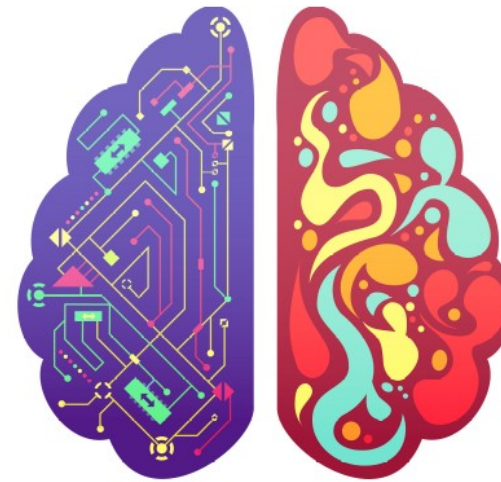
- Tesla Autopilot, Waymo



Fonte: Freepik.

O que é Inteligência Artificial?

- O que é *inteligência*?
- *Capacidade de resolver problemas;*
- *Aprendizado com o ambiente;*
- *Desenvolvimento de estruturas cognitivas;*
- *Orientação a metas.*

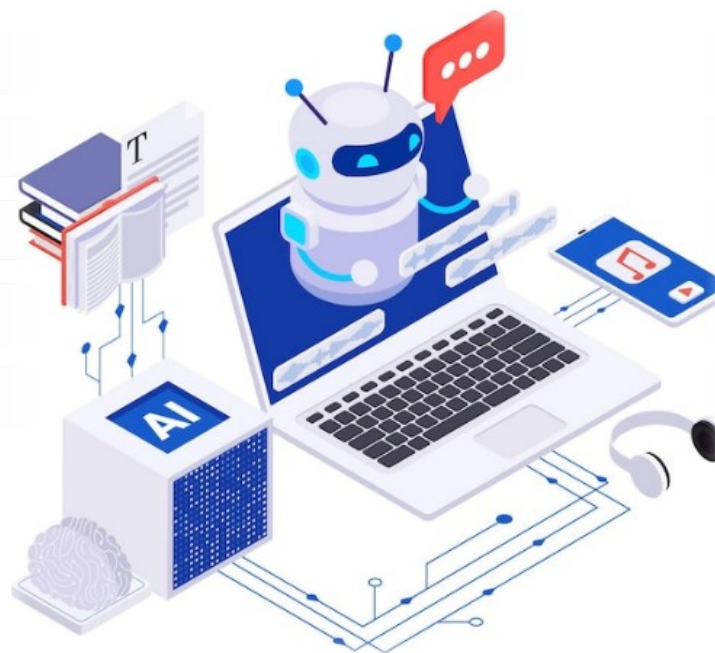


Fonte: Freepik.



Fundamentos da Inteligência Artificial

- Programação IA se concentra em três habilidades:
- *Aprendizado;*
- *Raciocínio;*
- *Autocorreção.*



Fonte: Freepik.

História da Inteligência Artificial

- Alan Turing na obra seminal *Computing Machinery and Intelligence* em 1950.
- "*As máquinas podem pensar?*"



Fonte: Wikimedia Commons.



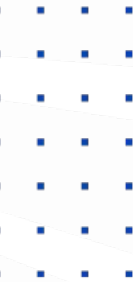
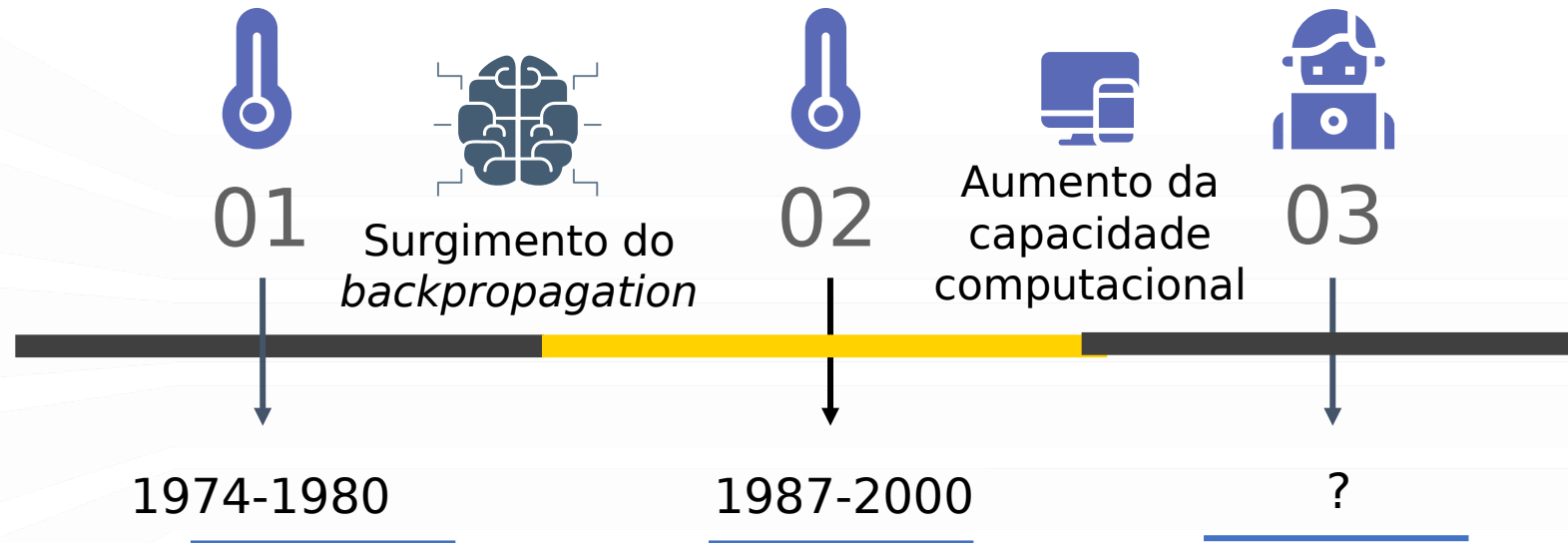
História da Inteligência Artificial

- Após II Guerra Mundial, **John McCarthy** popularizou o nome Inteligência Artificial:
 - Criou a linguagem **LISP** em 1958.
- Allen Newell, J. C. Shaw e Herbert Simon desenvolveram o **Logic Theorist**;
- Em 1967, **Frank Rosenblatt** constrói o **Mark 1 Perceptron**:
 - Primeiro computador com base em rede neural;
- Em 1968, Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram o livro **Perceptron**.



Fonte: Wikimedia Commons.

Invernos da IA



Aplicações da Inteligência Artificial

- **Negócios:**

- *Plataformas de análise e gerenciamento com o cliente*
- *Chatbots*

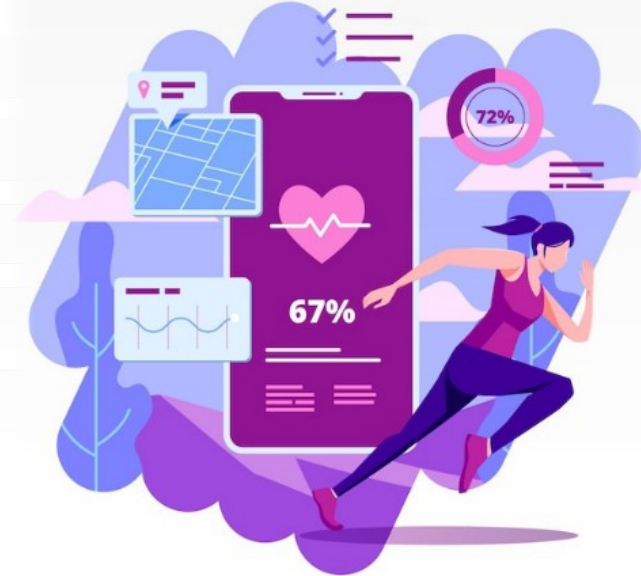


Fonte: Freepik.

Aplicações da Inteligência Artificial

- **Saúde:**

- *Diagnóstico automático;*
- *Atendimento clínico;*
- *Robôs autônomos – Covid-19.*



Fonte: Freepik.



Aplicações da Inteligência Artificial

- **Segurança:**

- *Softwares de gerenciamento de eventos e informações de segurança;*
- *Cibersegurança;*
- *Smart home.*



Fonte: Freepik.

Aplicações da Inteligência Artificial

- **Manufatura:**

- *Robôs industriais multitarefa*

- **Educação:**

- *Tutores de IA.*

- **Direito:**

- *Documentação;*
 - *Busca de informações.*

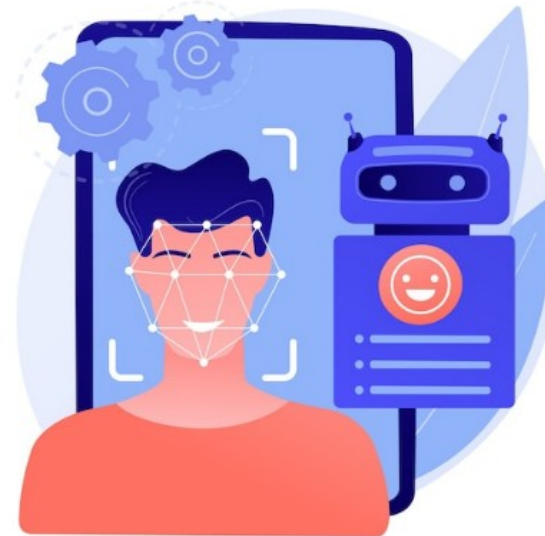


Fonte: Freepik.

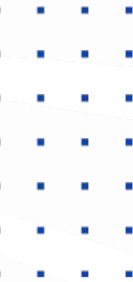


Aplicações da Inteligência Artificial

- Reconhecimento de padrões:
 - *Reconhecimento de objetos em imagem*
 - *Reconhecimento facial;*
 - *Reconhecimento de voz;*
 - *Processamento de linguagem natural;*
 - *Reconhecimento ótico de caracteres;*
 - *Entre outros.*



Fonte: Freepik.



Bons estudos!



Fonte: Pixabay.